

电子科技大学
本科科研项目
脑机与深度学习 #13

第十三周学习周报

Out: Nov 24, 2025
Due: Nov 28, 2025

Note: This article reflects the specific guidance and implementation ideas of policies and regulations over a **certain period**. Some content may be subject to **timeliness issues**, and certain conclusions drawn may lack concrete evidence, potentially leading to some logical **inconsistencies**. Therefore, this article is intended for **internal** discussion only.

1. 本周学习内容一览

1、重新构建基于 `torcheeg` 库的代码，重新测试 BCI2b、BCI2a 数据集在 纯 EEGNet、EEGNet_DANN、EEGNet_CDAN 上的表现；2、基于

2. `torcheeg` 库的实现

我花费了一天时间，熟悉了 `eegtorch` 的官方文档，这个文档的书写是很清晰规范的，从数据集的加载、预处理、架构选择、训练方式选择等都有了主流方式的集成，十分直观，可操作性强。我将该文档内容重新梳理成了可视化的图表，可以清晰直观地观看此库的构成。

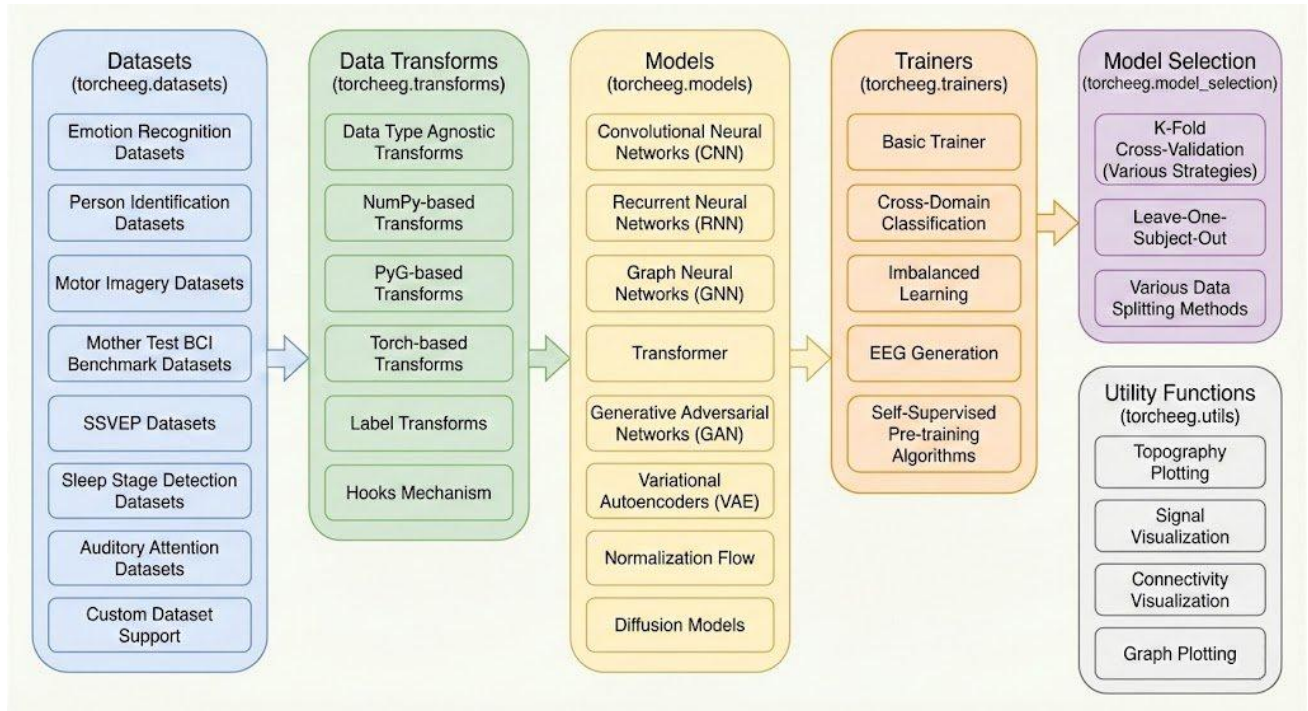


Figure 1: `torcheeg` 库的内容，包含多种主流的架构类型和训练方式。

指导老师：吴少智 撰写人：丁正阳

基于以上架构，我设计了一个测试矩阵，分别测试不同方法在不同训练集下的表现：

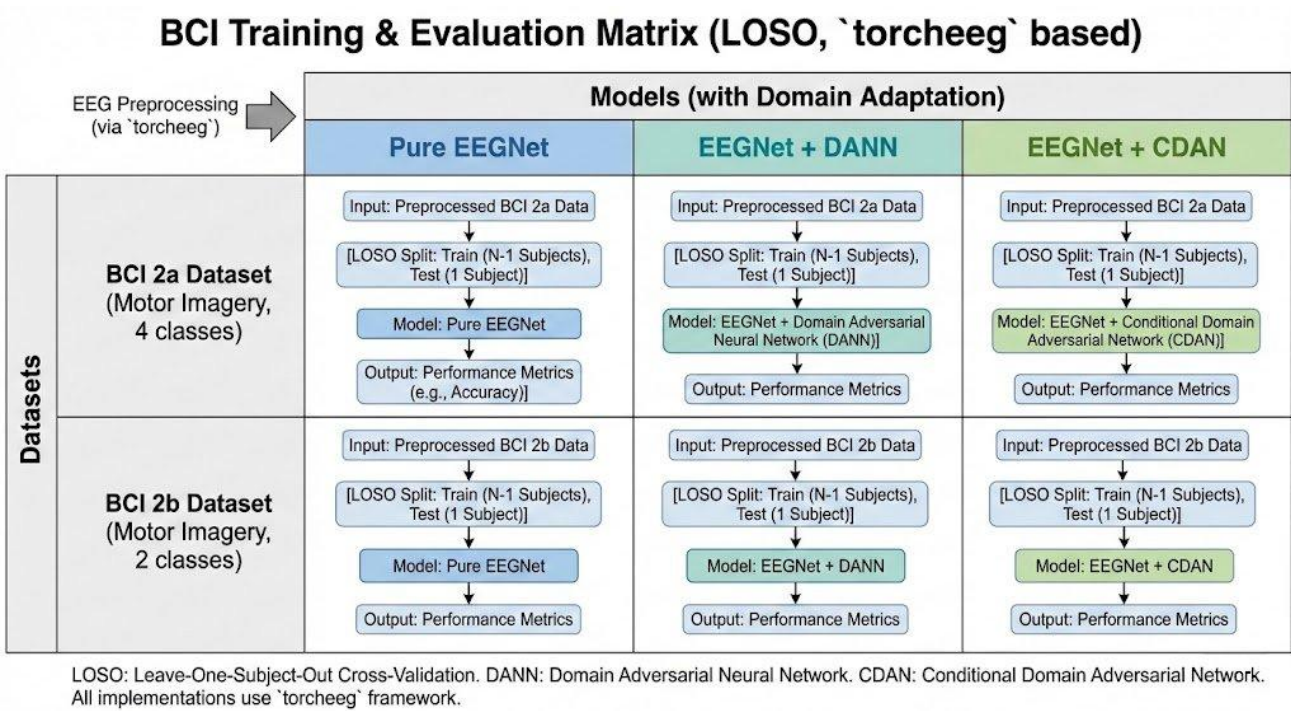


Figure 2: BCI 2b、BCI 2a 数据集在 纯 EEGNet、EEGNet_DANN、EEGNet_CDAN 上的表现。均采用统一的预处理方式（2a、2b 略有不同）；统一采用 LOSO 训练方式。

由于之前基于 tensorflow 架构搭建过类似的训练模式，因此训练过程我们就不再赘述了，值得对比的是不同训练环境下的速率提升。

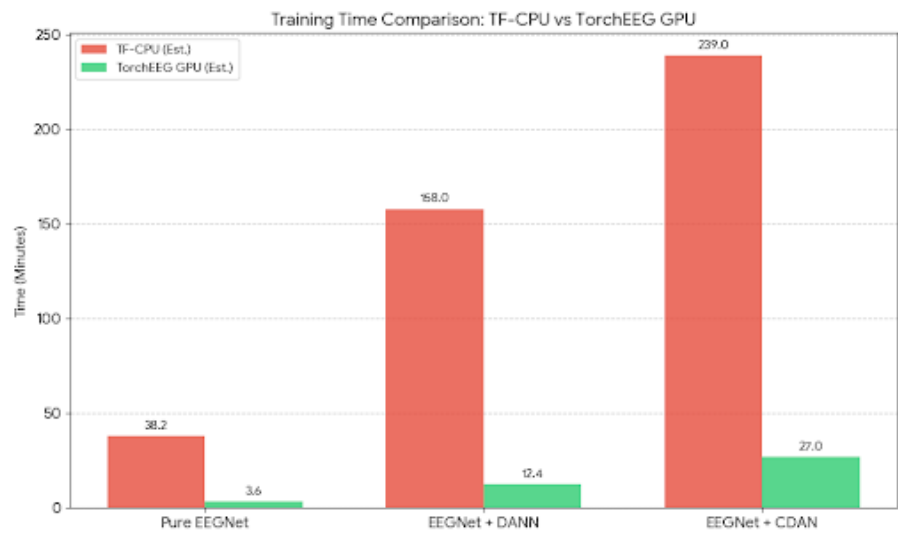


Figure 3: 基于 torcheeg 的训练速率得到了显著的提升，平均提升速度达到约 15 倍。

指导老师：吴少智 撰写人：丁正阳

随后开始训练，这个训练流程确实是比较漫长琐碎，工作量比较大，训练细节参照 DT-Net 的 github 库来进行训练，就不在该报告中写太多的细节，直接放训练过程中的最优结果：

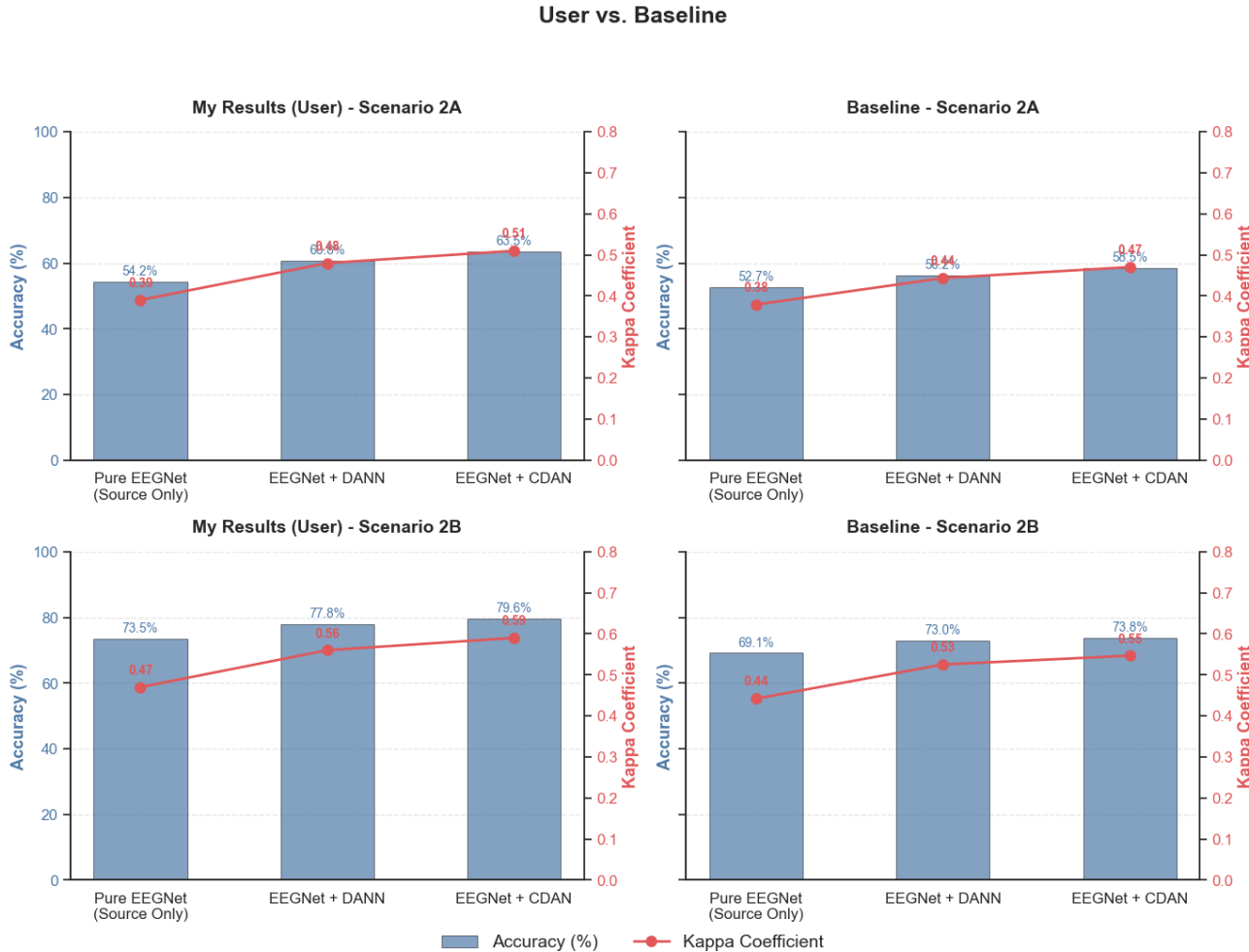


Figure 4: 训练效果相较于基准线依然有差距，但相较于先前的 tensorflow 架构有明显提升。

3. 基于 CVPR 2020 “Visual Commonsense R-CNN” 的改进

3.1 CDANN 中出现的实际问题

传统的域适应方法本质上是在寻找相关性，直接根据特征预测结果。而在脑电数据集中，分类器往往容易学习到伪相关特征。我们想要实现从域 $X \rightarrow Y$ 的简单映射关系，但实际情况中，往往不遂人意，很多情况下，实际的映射关系是三个变量间的：

$D \rightarrow X$ ：受试者的生理差异（如头骨厚度、导电性）直接改变了 EEG 的波形特征。

$D \rightarrow Y$ ：在训练集中，可能存在伪相关。

指导老师：吴少智 撰写人：丁正阳

$Y \rightarrow X$ ：真实的运动意图导致了 EEG 信号的变化（这是我想学的因果路径）。

由于 D 同时指向 X 和 Y ，它是一个**混淆因子**。它打开了一条后门路径： $X \leftarrow D \rightarrow Y$ 。这就导致了统计相关性 $P(Y|X)$ 不等于因果性 $P(Y|do(X))$ 。模型学到了受试者的风格，而不是运动意图。因此在实际中，我们可以考虑构建一个混淆因子库，来存储每个源域受试者的脑电风格原型。

最后，因为我们的问题转换为了计算 $P(Y|do(X))$ 。在特征层，我们通过注意力机制模拟这种干预。我们将当前样本特征 f 作为 Query，将所有受试者的原型 Z 作为 Key 和 Value。这让模型看见如果这个样本属于其他受试者会长什么样，从而学会忽略特定的受试者风格。

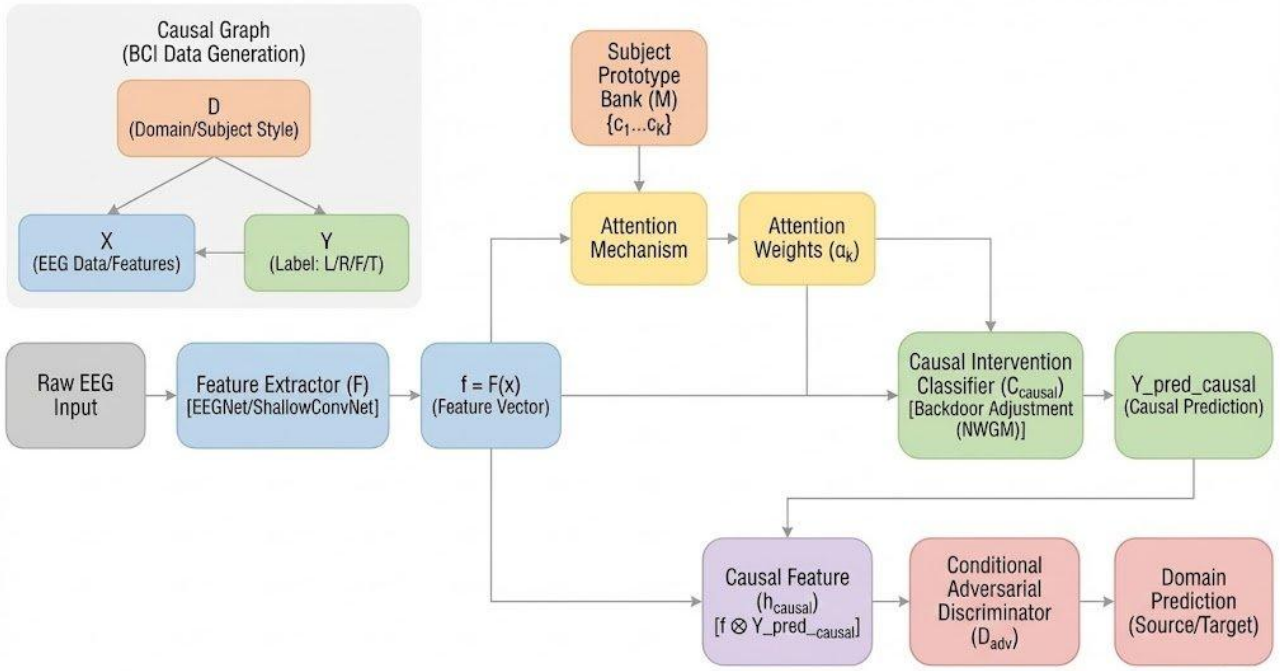


Figure 5: Causal-Invariant CDAN 的总体架构图。

3.2 构建混淆因子库

在 BCI2a 中，导致负迁移的混淆因子是受试者的个体差异。因此我们需要一个库来存储每个源域受试者的脑电风格原型。我的设计思路是创建一个 Memory Bank，大小为 $[\text{num_source_subjects}, \text{feature_dim}]$ ，此外，在训练过程中，使用滑动平均 (EMA) 动态更新每个受试者的特征中心。具体的框架思路如下图：

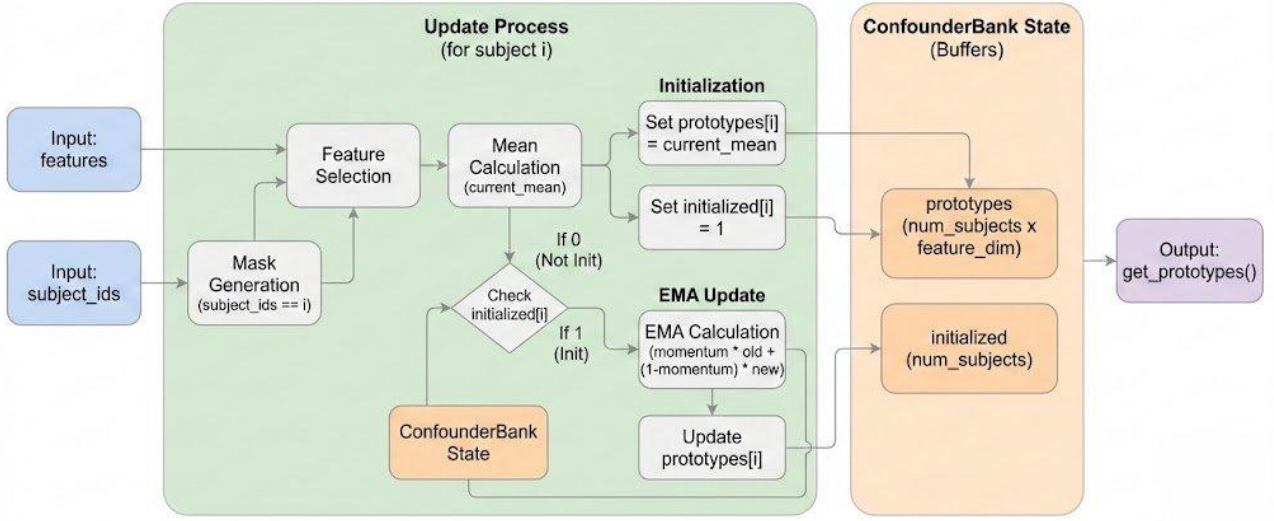


Figure 6: 混淆因子库的构建思路。

3.3 因果干预层

为了计算 $P(Y|do(X))$ 。在特征层，我们通过注意力机制模拟这种干预。我们将当前样本特征 f 作为 Query，将所有受试者的原型 Z 作为 Key 和 Value。这让模型看见如果这个样本属于其他受试者会长什么样，从而学会忽略特定的受试者风格，代码架构如下：

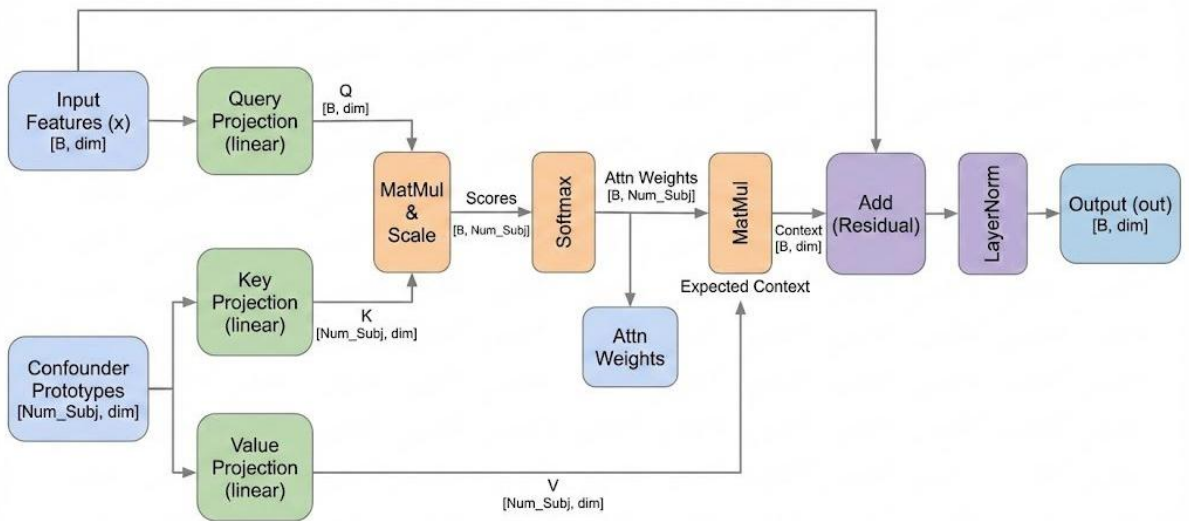


Figure 7: 因果干预层的构建思路。